CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 13 회

루이스 전자점식 · 지각 구성원소 · 몰질량 · 질량 보존

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 13회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~12회 (Ⅰ · Ⅱ 단원, 엔탈피, Ⅲ-1 화학평형)

1	마그네슘(Mg) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다.	O X
2	O_2는 화합물이다.	O X
3	지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다.	O X
4	인체 질량비 1위는 수소이다.	O X
5	O_2 1몰의 질량은 32 g이다.	O X
6	0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 11.2 L이다.	O X
7	1몰은 6.02×10^{23}개의 입자이다.	O X
8	화학반응 전후 원자는 보존된다.	O X
9	메테인 연소식은 $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$이다.	O X
10	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	O X
11	동위원소는 양성자수가 서로 다르다.	O X
12	전자는 양성자보다 매우 가볍다.	O X
13	4번째 껍질에서 2번째 껍질로 전이할 때 방출되는 빛의 파장은 486 nm이다.	O X
14	보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적이다.	O X
15	d 오비탈의 부양자수는 3이다.	O X
16	p 오비탈의 방의 수는 3개이다.	O X
17	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다.	O X
18	전체 반응의 ΔH는 단계별 반응 ΔH의 합과 같다.	O X
19	같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다.	O X
20	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.	O X
21	금속 결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다.	O X
22	공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 낮다.	O X
23	BrF_5의 분자 모양은 사각뿔형이다.	O X
24	XeF_2의 분자 모양은 T자형이다.	O X
25	XeF_4에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.	O X
26	PF_5에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.	O X
27	발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.	O X
28	평형 상수 K가 크면 생성물이 많다.	O X
29	Q < K이면 역반응이 우세하다.	O X
30	평형 상수는 농도를 바꾸면 변한다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

31	르샤틀리에 원리는 평형에 변화를 주면 그 변화를 줄이는 방향으로 평형이 이동한다는 원리이다.	O X
32	반응물의 농도를 높이면 정반응 방향으로 평형이 이동한다.	O X
33	생성물의 농도를 높이면 정반응 방향으로 평형이 이동한다.	O X
34	반응물을 제거하면 정반응 방향으로 평형이 이동한다.	O X
35	생성물을 제거하면 정반응 방향으로 평형이 이동한다.	O X
36	온도를 높이면 흡열 반응 방향으로 평형이 이동한다.	O X
37	온도를 낮추면 흡열 반응 방향으로 평형이 이동한다.	O X
38	온도 변화는 평형 상수 K의 값을 변화시킨다.	O X
39	농도나 압력 변화는 평형 상수 K를 변화시킨다.	O X
40	압력을 높이면(부피를 줄이면) 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다.	O X
41	압력을 낮추면(부피를 늘리면) 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다.	O X
42	반응 전후 기체 분자 수가 같으면 압력을 바꿔도 평형이 이동하지 않는다.	O X
43	일정한 부피에서 비활성 기체를 넣으면 평형이 크게 이동한다.	O X
44	촉매는 정반응 속도만 빠르게 한다.	O X
45	촉매를 넣으면 평형에 더 빨리 도달한다.	O X
46	촉매는 평형의 위치(이동)를 바꾸지 않는다.	O X
47	촉매는 평형 상수 K를 변화시키지 않는다.	O X
48	촉매는 생성물의 양(수득률)을 증가시킨다.	O X
49	발열 반응에서 온도를 낮추면 정반응 방향으로 이동한다.	O X
50	흡열 반응에서 온도를 높이면 정반응 방향으로 이동한다.	O X
51	평형 이동은 가해진 변화를 더 키우는 방향으로 일어난다.	O X
52	$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$에서 압력을 높이면 NH_3가 생성되는 쪽으로 이동한다.	O X
53	$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$(발열)에서 온도를 낮추면 NH_3 생성이 늘어난다.	O X
54	반응물의 양을 늘리면 그 반응물이 소모되는 방향으로 이동한다.	O X
55	농도를 변화시켜 평형을 이동시켜도 평형 상수 값은 변하지 않는다.	O X
56	압력 변화로 평형이 이동하면 새로운 평형에서 K 값이 달라진다.	O X
57	발열 반응에서 온도를 높이면 평형 상수가 커진다.	O X
58	르샤틀리에 원리로 평형 이동 방향을 예측할 수 있다.	O X
59	평형 이동이 일어나도 결국 새로운 평형 상태에 도달한다.	O X
60	압력을 높였을 때 양쪽 기체 분자 수가 같으면 평형은 이동하지 않는다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학1 13회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 (O) (X)	21 (O) (X)	41 (O) (X)
2 (O) (X)	22 (O) (X)	42 (O) (X)
3 (O) (X)	23 (O) (X)	43 (O) (X)
4 (O) (X)	24 (O) (X)	44 (O) (X)
5 (O) (X)	25 (O) (X)	45 (O) (X)
6 (O) (X)	26 (O) (X)	46 (O) (X)
7 (O) (X)	27 (O) (X)	47 (O) (X)
8 (O) (X)	28 (O) (X)	48 (O) (X)
9 (O) (X)	29 (O) (X)	49 (O) (X)
10 (O) (X)	30 (O) (X)	50 (O) (X)
11 (O) (X)	31 (O) (X)	51 (O) (X)
12 (O) (X)	32 (O) (X)	52 (O) (X)
13 (O) (X)	33 (O) (X)	53 (O) (X)
14 (O) (X)	34 (O) (X)	54 (O) (X)
15 (O) (X)	35 (O) (X)	55 (O) (X)
16 (O) (X)	36 (O) (X)	56 (O) (X)
17 (O) (X)	37 (O) (X)	57 (O) (X)
18 (O) (X)	38 (O) (X)	58 (O) (X)
19 (O) (X)	39 (O) (X)	59 (O) (X)
20 (O) (X)	40 (O) (X)	60 (O) (X)

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리